Rincian Lengkap Fitur Aplikasi SITANDES Cokelat

Sistem Informasi Manajemen Stok Cokelat — Kelompok Tani Mulyojati

Aplikasi (Publik): https://stok-coklat-tani.vercel.app/

Login Admin: https://stok-coklat-tani.vercel.app/login

Email: adminstokcoklat@gmail.com

Password: 12345678

1. Sistem Autentikasi dan Hak Akses

- **Login Admin:** Autentikasi berbasis email dan password menggunakan Supabase Auth. Hanya admin terverifikasi yang dapat mengakses panel pengelolaan data.
- **Akses Publik (Tanpa Login):** Anggota kelompok tani dan pihak umum dapat melihat informasi stok gudang secara real-time tanpa perlu login, sehingga menjamin transparansi persediaan.
- **Proteksi Halaman:** Seluruh halaman admin (/admin/*) dilindungi oleh route guard. Jika pengguna belum login, otomatis diarahkan ke halaman login.
- **Row Level Security (RLS):** Keamanan tidak hanya di sisi tampilan, tetapi juga di level database PostgreSQL. Pengguna publik hanya bisa membaca data (SELECT), sedangkan operasi tulis (INSERT/UPDATE/DELETE) hanya bisa dilakukan oleh admin yang telah terautentikasi.

2. Dashboard Beranda (Publik dan Admin)

- **Widget Ringkasan Stok:** Menampilkan total tonase stok cokelat terkini per jenis, yaitu Cokelat Fermentasi (total stok tersedia dalam Kg) dan Cokelat Non-Fermentasi/Mentah (total stok tersedia dalam Kg).
- **Akumulasi Umur Fermentasi:** Widget ringkasan yang menampilkan akumulasi tonase stok yang saat ini sedang fermentasi (proses) dan yang telah terfermentasi (siap olah) secara real-time.
- **Shortcut Navigasi (Admin):** Tombol akses cepat ke fitur Tambah Stok Masuk, Stok Keluar, dan Pre-Order langsung dari dashboard.
- **Progressive Web App (PWA):** Aplikasi dapat di-install di perangkat mobile seperti aplikasi native, mendukung akses cepat dari home screen.

3. Pencatatan Stok Masuk (Penerimaan Bahan Baku)

- **Form Input Lengkap:** Admin mencatat setiap batch stok masuk dengan data Kode Batch (contoh: BATCH-001), Jenis Cokelat (Fermentasi/Non-Fermentasi) melalui segmented switch, Jumlah Masuk (Kg), Tanggal Masuk dan Tanggal Kedaluwarsa, Lokasi Rak Gudang (contoh: Rak A-1, Baris 2) untuk pelacakan fisik, serta catatan tambahan yang bersifat opsional.
- **Dropdown Anggota Tani Terdaftar:** Nama petani penyetor wajib dipilih dari daftar anggota Kelompok Tani Mulyojati yang terdaftar di sistem.

- **Validasi Input:** Seluruh form menggunakan validasi ketat (Zod schema) untuk mencegah kesalahan input.
- **Hapus Batch:** Admin dapat menghapus batch dengan konfirmasi modal, menggunakan soft-delete agar integritas data riwayat tetap terjaga.

4. Manajemen Anggota Kelompok Tani (CRUD Lengkap)

- **Daftar Anggota:** Menampilkan seluruh anggota Kelompok Tani Mulyojati yang terdaftar beserta nomor handphone.
- **Tambah Anggota Baru:** Admin dapat mendaftarkan anggota baru langsung dari modal "Kelola" di form stok masuk, tanpa perlu berpindah halaman.
- **Edit Data Anggota:** Nama dan nomor HP anggota tani dapat diperbarui kapan saja melalui tombol edit (ikon pensil).
- **Hapus Anggota:** Anggota yang sudah tidak aktif dapat dihapus dari daftar dengan konfirmasi keamanan.
- **Pilih Langsung:** Saat mengelola daftar anggota, klik pada nama anggota untuk langsung mengisi dropdown petani di form stok masuk.

5. Perhitungan Progres dan Umur Fermentasi Otomatis

- **Logika Masa Fermentasi:** Sistem menghitung umur fermentasi secara otomatis berdasarkan tanggal masuk batch cokelat.
- **Status Visual Dinamis:** Pada hari 1 sampai 4, sistem menampilkan status kuning berjalan bertuliskan "Proses Fermentasi (Hari X dari 7)" yang dilengkapi progress bar visual. Pada hari 5 sampai 7 atau lebih, sistem menampilkan status hijau bertuliskan "Telah Terfermentasi (Siap Olah)".
- **Akumulasi di Dashboard:** Widget ringkasan di halaman depan menampilkan total tonase yang sedang proses fermentasi dan yang sudah siap olah secara real-time.

6. Pencatatan Stok Keluar (Metode FEFO Atomik)

- **Prinsip FEFO (First Expired, First Out):** Sistem secara otomatis memprioritaskan pengeluaran dari batch yang paling mendekati tanggal kedaluwarsa, sehingga meminimalkan risiko produk kedaluwarsa.
- **Transaksi Atomik:** Seluruh proses pemotongan stok dijalankan melalui PostgreSQL RPC (stored procedure) dalam satu transaksi database, yang menjamin konsistensi data dan mencegah race condition meskipun diakses secara bersamaan.
- **Multi-Batch Otomatis:** Jika satu batch tidak mencukupi, sistem otomatis memotong dari batch berikutnya sesuai urutan FEFO hingga jumlah yang dibutuhkan terpenuhi.
- **Validasi Stok:** Sistem melakukan pengecekan ketersediaan stok sebelum proses. Jika stok tidak mencukupi, transaksi ditolak dengan pesan error yang jelas.

7. Cetak Label Rak dan Karung Gudang

- **Tombol Cetak Label:** Di panel admin, tersedia tombol Cetak Label untuk setiap batch cokelat.

- **Pratinjau Label:** Menampilkan kartu label gudang yang memuat informasi lengkap, yaitu Kode Batch, Jenis Cokelat, Jumlah Berat (Kg), Nama Petani Penyetor, Lokasi Rak Gudang, Tanggal Masuk dan Tanggal Kedaluwarsa, serta Catatan.
- **Optimasi Cetak:** Layout label sudah diposisikan presisi di tengah halaman cetak, dioptimalkan untuk ukuran kertas standar.
- **Unduh PDF:** Dapat diunduh langsung sebagai file PDF (melalui opsi Save as PDF di printer tujuan) untuk ditempel pada karung atau rak fisik gudang.

8. Sistem Pengelolaan Pre-Order dan Alokasi Stok Batch

- **Halaman Pre-Order:** Menu admin khusus untuk mengelola pesanan pembeli berstatus Pending.
- **Pencatatan Pesanan:** Admin mencatat pre-order dengan data Nama Pembeli/Perusahaan, Jenis Cokelat, Jumlah Pesanan (Kg), dan Tanggal Pesan.
- **Alokasi Stok dengan Dua Metode:** Alokasi Otomatis (FEFO) berupa tombol satu klik di mana sistem otomatis membagi kuota pengambilan berdasarkan urutan kedaluwarsa batch terdekat, dan Alokasi Manual di mana admin dapat secara fleksibel menentukan sendiri pemotongan Kg dari masing-masing batch yang tersedia (contoh: pesanan 40 Kg diambil dari Batch A 30 Kg ditambah Batch B 10 Kg).
- **Validasi Jumlah:** Sistem memastikan total alokasi harus tepat sama dengan jumlah pesanan sebelum diproses.
- **Status Pesanan:** Pesanan yang telah diproses otomatis berubah status dari Pending menjadi Selesai.
- **Histori Alokasi Transparan:** Pre-order yang telah Selesai menampilkan rincian dari batch mana saja stok tersebut dipotong beserta masing-masing beratnya secara transparan di kartu pesanan.

9. Riwayat Transaksi Terpadu (Stok Masuk dan Keluar)

- **Timeline Gabungan:** Halaman riwayat menampilkan seluruh catatan transaksi, baik stok masuk (penerimaan) maupun stok keluar (pengeluaran), dalam satu timeline kronologis terpadu.
- **Indikator Visual:** Stok Masuk ditandai dengan indikator hijau, badge "MASUK", dan jumlah yang ditampilkan dengan tanda tambah (contoh: +50 Kg). Stok Keluar ditandai dengan indikator merah, badge jenis cokelat (FERM/Mentah), dan jumlah yang ditampilkan dengan tanda kurang (contoh: -40 Kg).
- **Filter Jenis Transaksi:** Tombol segmented untuk memfilter tampilan, yaitu Semua (menampilkan seluruh catatan masuk dan keluar), Masuk (hanya menampilkan catatan stok masuk), dan Keluar (hanya menampilkan catatan stok keluar).
- **Filter Rentang Tanggal:** Date picker "Dari" dan "Sampai" untuk memfilter transaksi berdasarkan periode tertentu.
- **Tombol Filter Cepat:** Satu klik untuk melihat data Hari Ini, Minggu Ini, Bulan Ini, atau Semua Waktu.

- **Ringkasan Statistik:** Panel rangkuman di atas timeline menampilkan Total Entri (jumlah transaksi), Total Stok Masuk dalam Kg berwarna hijau, dan Total Stok Keluar dalam Kg berwarna merah.
- **Detail Expandable:** Klik pada setiap entri untuk melihat detail lengkap. Untuk Stok Masuk ditampilkan tanggal masuk, waktu pencatatan, dan nama petani penyetor. Untuk Stok Keluar ditampilkan tanggal keluar, waktu pencatatan, dan keterangan/tujuan pengiriman.
- **Akses Publik dan Admin:** Riwayat dapat diakses oleh publik (anggota tani) maupun admin, sehingga menjamin transparansi penuh.

10. Detail Stok Publik (Halaman Stok)

- **Daftar Batch Aktif:** Menampilkan seluruh batch cokelat yang tersedia di gudang beserta sisa stok, lokasi rak, dan status fermentasi.
- **Pencarian:** Fitur search untuk mencari batch berdasarkan kode batch.
- **Filter Jenis:** Dapat memfilter berdasarkan jenis cokelat (Fermentasi/Non-Fermentasi).
- **Akses Tanpa Login:** Seluruh anggota kelompok tani dapat memantau persediaan gudang secara real-time tanpa memerlukan akun.

Teknologi yang Digunakan

Komponen	Teknologi
Frontend	React 19 + TypeScript + Vite
Styling	Tailwind CSS v4 + Custom Design System
Backend dan Database	Supabase (PostgreSQL + Auth + RLS)
State Management	TanStack Query (React Query) v5
Form Validation	Zod v4 + React Hook Form v7
PWA	vite-plugin-pwa (Workbox)
Hosting	Vercel (Auto-deploy dari GitHub)
Font	Inter Variable + Fraunces Variable

Dokumen ini merupakan rincian lengkap seluruh fitur aplikasi SITANDES Cokelat per tanggal 8 September 2026.